

LAPORAN PRAKTIKUM 12
IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENGELOLAAN DATABASE
MYSQL: STUDI PRAKTIKUM BACKUP, RESTORE, DAN
ADMINISTRASI SISTEM BASIS DATA MENGGUNAKAN XAMPP



Dosen Pengampu : Muhammad Ainurahman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Linda Setia Ardani

NIM : 2402037

KELAS : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dari pelaksanaan praktikum Manajemen Pengelolaan Database MySQL yang telah dilaksanakan.

Laporan ini membahas tentang prosedur backup dan restore database menggunakan command line interface, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan backup, simulasi kehilangan data, hingga proses restore dan verifikasi. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam administrasi database yang merupakan kompetensi penting dalam bidang teknologi informasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhamad Ainurohman, S. Kom selaku dosen pengajar yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama pelaksanaan praktikum. Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran praktikum ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi dalam pembelajaran administrasi database.

Minggu, 5 Juli 2026

Linda Setia Ardani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Batasan Masalah	2
3.2.1.....	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Database dan DBMS	3
2.2 MySQL	3
2.3 Backup Database.....	3
2.4 Restore Database.....	4
2.5 Command Line Interface (CLI)	4
BAB III PRAKTIKUM.....	5
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.2 Prosedur Praktikum.....	5
3.2.1 Persiapan Awal	5
3.2.2 Proses Backup Database	7
3.2.3 Proses Restore Database	7
3.2.4 Verifikasi Hasil Restore	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
4.1 Hasil Praktikum	10
4.2 Pembahasan.....	11
BAB V PENUTUP.....	12
5.1 Kesimpulan	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Database merupakan komponen fundamental dalam setiap sistem informasi modern yang berfungsi sebagai media penyimpanan data secara terstruktur. Pengelolaan database yang baik menjadi kunci keberhasilan operasional suatu sistem, terutama dalam hal kecepatan akses, keamanan data, dan ketersediaan sistem (Elmasri & Navathe, 2021).

Kehilangan data merupakan risiko terbesar yang dapat mengancam keberlangsungan operasional sistem informasi. Data dapat hilang akibat berbagai faktor seperti kerusakan perangkat keras, kesalahan pengguna, serangan virus, atau kegagalan sistem (Silberschatz et al., 2020). Oleh karena itu, strategi pencadangan (backup) dan pemulihan (restore) data menjadi bagian penting dalam administrasi database untuk menjamin ketersediaan dan keamanan data.

MySQL sebagai salah satu sistem manajemen basis data relasional yang populer menyediakan berbagai metode untuk melakukan backup dan restore, salah satunya melalui command line interface (CLI) menggunakan perintah `mysqldump` dan `mysql` (Oracle Corporation, 2024). Metode ini efektif, cepat, dan dapat diotomatisasi untuk kebutuhan pencadangan rutin.

Praktikum ini bertujuan untuk mempraktikkan proses backup dan restore database MySQL menggunakan command line, mulai dari persiapan, pelaksanaan backup, simulasi kehilangan data, hingga proses restore dan verifikasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan backup database MySQL menggunakan perintah `mysqldump` melalui command line?
2. Bagaimana cara melakukan restore database MySQL dari file backup menggunakan perintah `mysql`?
3. Bagaimana cara memverifikasi keberhasilan proses restore database?
4. Apa saja kendala yang mungkin muncul dalam proses backup dan restore database?

1.3 Tujuan

Tujuan pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami konsep dan pentingnya backup dan restore dalam administrasi database.
2. Mampu melakukan backup database menggunakan perintah mysqldump.
3. Mampu melakukan restore database dari file backup menggunakan perintah mysql.
4. Mampu memverifikasi keberhasilan proses restore dengan memeriksa struktur dan isi data.
5. Mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul dalam proses backup dan restore.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah:

1. Menambah keterampilan administrasi database menggunakan command line.
2. Memahami pentingnya backup data untuk mencegah kehilangan informasi.
3. Menyiapkan mahasiswa dengan kemampuan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja.
4. Memberikan pengalaman langsung dalam siklus manajemen database.

1.5 Batasan Masalah

Agar praktikum ini lebih terfokus dan terarah, beberapa batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Praktikum ini menggunakan MySQL yang terintegrasi dengan XAMPP pada sistem operasi Windows.
2. Metode backup yang digunakan adalah logical backup menggunakan perintah mysqldump.
3. Proses restore dilakukan melalui command line menggunakan perintah mysql.
4. Verifikasi hasil restore dilakukan melalui perintah SQL dasar (SHOW TABLES, SELECT).
5. Praktikum tidak mencakup otomatisasi backup atau pengaturan schedule backup.
6. Praktikum tidak mencakup backup dan restore pada lingkungan production/server remote.

3.2.1

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Database dan DBMS

Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Database berfungsi sebagai media penyimpanan informasi yang terstruktur untuk mendukung berbagai kebutuhan sistem informasi.

Database Management System (DBMS) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, memelihara, dan mengendalikan basis data. DBMS menyediakan berbagai fasilitas seperti penyimpanan, pencarian, penambahan, pengubahan, dan penghapusan data secara terstruktur (Elmasri & Navathe, 2021).

2.2 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang bersifat open source dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi. MySQL menggunakan bahasa SQL (Structured Query Language) sebagai bahasa utama untuk mengelola data (Oracle Corporation, 2024).

Keunggulan MySQL meliputi:

1. Performa tinggi dan handal
2. Mudah digunakan dan dikonfigurasi
3. Mendukung berbagai sistem operasi
4. Menyediakan fitur keamanan dan manajemen pengguna
5. Mendukung mekanisme backup dan restore

2.3 Backup Database

Backup adalah proses pencadangan data dengan membuat salinan database ke dalam sebuah file, biasanya berformat .sql. File backup berisi perintah-perintah SQL yang dapat digunakan untuk membangun ulang struktur tabel dan mengembalikan data jika terjadi kehilangan.

Jenis-jenis backup:

1. **Full Backup:** Mencadangkan seluruh database.
2. **Incremental Backup:** Mencadangkan perubahan sejak backup terakhir.
3. **Differential Backup:** Mencadangkan perubahan sejak full backup terakhir.

2.4 Restore Database

Restore adalah proses mengembalikan data dari file backup ke dalam database. Proses ini dilakukan jika terjadi kehilangan data atau kerusakan pada database utama

2.5 Command Line Interface (CLI)

Command Line Interface (CLI) adalah antarmuka berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi atau aplikasi melalui perintah-perintah yang diketik. CLI menawarkan kontrol yang lebih tinggi dan efisiensi dibandingkan antarmuka grafis

Keunggulan CLI untuk administrasi database:

1. Efisiensi waktu
2. Kemampuan otomatisasi
3. Kontrol penuh atas proses
4. Ringan dan tidak membutuhkan resource tambahan
5. Dapat diakses dari jarak jauh (remote)

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

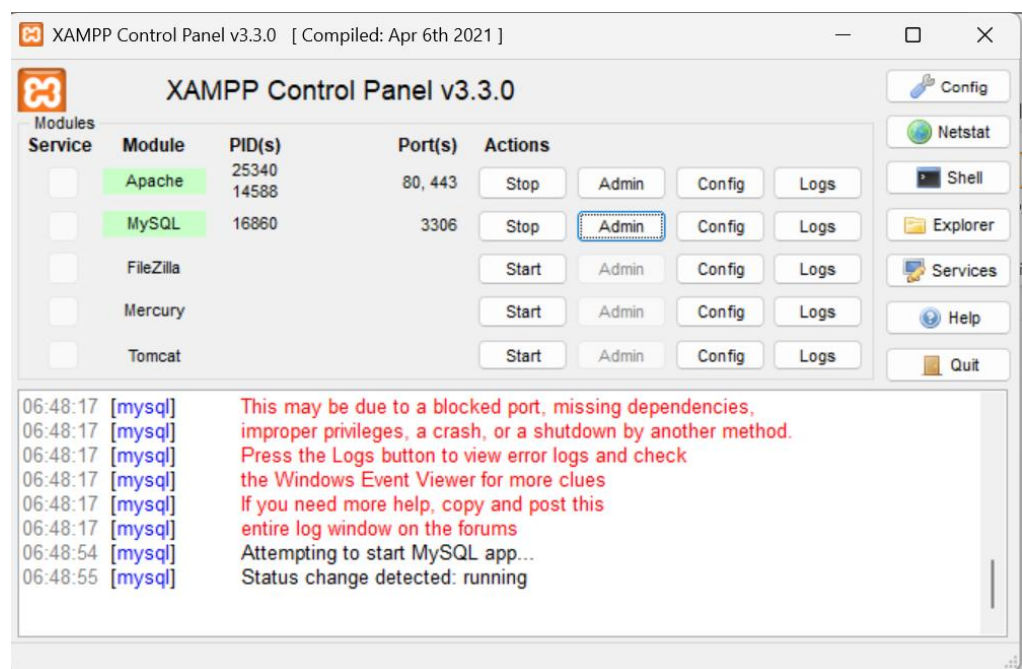
No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop/Komputer	Sistem operasi Windows
2	XAMPP	Dengan layanan MySQL aktif
3	Command Prompt (CMD)	Sebagai CLI
4	Database	Database aktif dengan beberapa tabel

3.2 Prosedur Praktikum

3.2.1 Persiapan Awal

A. Menjalankan MySQL

- 1) Buka XAMPP Control Panel
- 2) Klik **Start** pada baris MySQL
- 3) Pastikan status berubah menjadi **Running** (hijau)



B. Membuka Command Prompt

- 1) Buka **Command Prompt**
- 2) Pindah ke direktori MySQL:

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\HP>cd C:\xampp\mysql\bin
C:\xampp\mysql\bin>
```

C. Verifikasi Database

- 1) Masuk ke MySQL

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 153
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
```

- 2) Jalankan perintah untuk melihat database

```
MariaDB [(none)]> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| db_anin_store |
| db_aninshop |
| db_antrian_desa |
| db_file_upload |
| db_pagination |
| db_reminder_kuliah |
| db_sistem_antrian |
| information_schema |
| kampus |
| kampus_baru |
| mysql |
| pendidikan |
| performance_schema |
| phpmyadmin |
| reminder_kuliah |
| sistem_administrasi_desa |
| smart_energy_campus |
| test |
| ujikom_pm |
| uk_linda |
| uk_toniwibowo |
| upload_file_db |
+-----+
22 rows in set (0.002 sec)
```

3) Pilih database dan lihat table

```
MariaDB [(none)]> USE db_sistem_antrian;
Database changed
MariaDB [db_sistem_antrian]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_db_sistem_antrian |
+-----+
| antrian                      |
| jenis_layanan               |
| kategori_layanan            |
| laporan                     |
| log_aktivitas                |
| masyarakat                   |
| pelayanan                    |
| petugas                      |
| users                         |
+-----+
9 rows in set (0.002 sec)
```

3.2.2 Proses Backup Database

A. Menjalankan Backup

Dari direktori C:\xampp\mysql\bin, jalankan:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysqldump -u root -p db_sistem_antrian > C:\backup\db_sistem_antrian_backup.sql
Enter password:
```

B. Verifikasi File Backup

```
C:\xampp\mysql\bin>dir C:\backup
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is 2CB5-6378

Directory of C:\backup

06/07/2026  02:46    <DIR>          .
06/07/2026  02:46             11.002 db_sistem_antrian.sql
05/07/2026  12:23             2.038 dosen.sql
               2 File(s)              13.040 bytes
               1 Dir(s)  79.463.981.056 bytes free
```

3.2.3 Proses Restore Database

A. Simulasi Kehilangan Data

Masuk ke MySQL:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p --password=""
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 175
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Hapus database:

```
MariaDB [(none)]> DROP DATABASE db_sistem_antrian;  
Query OK, 9 rows affected (0.102 sec)
```

Buat Database Baru :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_sistem_antrian;  
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)  
  
MariaDB [(none)]> EXIT;  
Bye
```

B. Restore Database

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p db_sistem_antrian < C:\backup\db_sistem_antrian.sql  
Enter password:
```

3.2.4 Verifikasi Hasil Restore

A. Periksa Hasil Restore

Masuk ke MySQL:

```
C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root -p  
Enter password:  
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MariaDB connection id is 224  
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution  
  
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

Jalankan verifikasi :

```
MariaDB [(none)]> USE db_sistem_antrian;  
Database changed  
MariaDB [db_sistem_antrian]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_db_sistem_antrian |  
+-----+  
| antrian  
| jenis_layanan  
| kategori_layanan  
| laporan  
| log_aktivitas  
| masyarakat  
| pelayanan  
| petugas  
| users  
+-----+  
9 rows in set (0.002 sec)
```

```

MariaDB [db_sistem_antrian]> SELECT * FROM jenis_layanan;
+-----+-----+-----+-----+
| id_jenis | id_kategori | nama_layanan | deskripsi |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 3 | Pembuatan KTP | Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk |
| 2 | 3 | Pembuatan KK | Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga |
| 3 | 3 | Akta Kelahiran | Pelayanan pencatatan kelahiran |
| 4 | 3 | Akta Kematian | Pelayanan pencatatan kematian |
| 5 | 2 | Surat Keterangan Domisili | Pelayanan surat keterangan domisili warga |
| 6 | 2 | Surat Keterangan Usaha | Pelayanan surat keterangan usaha |
| 7 | 4 | Legalitas Usaha | Pelayanan perizinan dan legalitas usaha |
| 8 | 1 | Bantuan Sosial | Pelayanan administrasi bantuan sosial |
| 9 | 1 | Rekomendasi Bantuan | Pelayanan rekomendasi bantuan sosial |
+-----+-----+-----+-----+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [db_sistem_antrian]> exit;
Bye

```

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses backup dan restore database berhasil dilaksanakan. Berikut ringkasan hasilnya :

A. Tahap Persiapan

No	Aktivitas	Hasil
1	Menjalankan MySQL	☒ Berhasil (Running)
2	Mengakses CMD	☒ Berhasil
3	Verifikasi Database	☒ Database ditemukan
4	Verifikasi Tabel	☒ Tabel terdaftar

B. Tahap Backup

No	Aktivitas	Hasil
1	Backup dengan mysqldump	☒ Berhasil
2	File backup terbuat	☒ File .sql terbuat
3	Ukuran file	☒ > 0 bytes

C. Tahap Restore

No	Aktivitas	Hasil
1	Drop database	☒ Berhasil
2	Create database	☒ Berhasil
3	Restore dari backup	☒ Berhasil

D. Tahap Verifikasi

No	Aktivitas	Hasil
1	SHOW TABLES	☒ Tabel kembali muncul
2	SELECT data	☒ Data kembali utuh

4.2 Pembahasan

A. Proses Backup

Penggunaan perintah mysqldump terbukti efektif untuk membuat salinan database dalam format SQL. File backup berisi perintah CREATE TABLE dan INSERT INTO yang dapat digunakan untuk membangun ulang struktur dan data. Keuntungan metode ini adalah file backup bersifat portabel dan dapat digunakan di berbagai platform.

B. Proses Restore

Proses restore menggunakan perintah mysql dengan input redirection (<) berhasil mengembalikan data. Langkah drop dan create database sebelum restore mensimulasikan skenario kehilangan data, membuktikan bahwa backup dapat digunakan untuk pemulihan.

C. Verifikasi Hasil Restore

Keberhasilan restore dibuktikan melalui:

1. Struktur: Tabel kembali muncul dengan nama dan jumlah yang sama.
2. Data: Isi data pada tabel kembali seperti semula.
3. Integritas: Relasi antar tabel tetap terjaga.

D. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang mungkin muncul dalam proses backup dan restore:

1. Hak Akses: Pastikan user memiliki hak akses yang cukup.
2. Ruang Penyimpanan: Pastikan ruang penyimpanan mencukupi.
3. Koneksi Database: Pastikan koneksi database stabil.
4. Versi MySQL: Perbedaan versi dapat mempengaruhi kompatibilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses backup database menggunakan perintah mysqldump berhasil dilakukan dan menghasilkan file backup yang valid.
2. Proses restore database menggunakan perintah mysql berhasil mengembalikan seluruh struktur tabel dan data dari file backup.
3. Verifikasi dengan SHOW TABLES dan SELECT membuktikan bahwa data berhasil dipulihkan secara utuh.
4. Metode command line efektif dan efisien untuk melakukan backup dan restore database MySQL.
5. Administrasi database yang baik memerlukan strategi backup yang terencana dan teruji.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil praktikum, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan:

1. Backup Rutin: Lakukan backup database secara berkala (harian/mingguan) untuk mengantisipasi kehilangan data.
2. Penyimpanan Aman: Simpan file backup di lokasi yang aman dan terpisah dari server utama.
3. Uji Coba Restore: Lakukan uji coba restore secara berkala untuk memastikan file backup dapat digunakan.
4. Otomatisasi: Pertimbangkan untuk mengotomatisasi proses backup menggunakan Task Scheduler (Windows).
5. Dokumentasi: Dokumentasikan prosedur backup dan restore untuk referensi tim.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Kadir, A. (2020). *Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional*. Andi.
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual*.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2015). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson.